“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Universidad Continental

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA

Asignatura:
Ingeniería Web

NRC: 34041

Grupo: ‘2’

Docente: Ing. David Humberto Carrillo Yepez

Integrantes:

- Daniel Benjamyn Prado Farfán 100%
- Diego Alejandro De La Flor Parhuayo 100%
- Huaychi Sencia José Natividad 100%
- Samir Junior Challco Ccohuanqui 100%
- Ronaldo Casilla Mamani 100%

Cusco - Perú - 2026

Índice

1. Introducción..... 1
1.2.Descripción del Problema que Resuelve el Sistema.....1
1.3 Integrantes del Equipo Scrum, Roles y Responsabilidades.....2
2. Objetivo del Proyecto..... 1
2.1. Objetivo General..... 1
2.2. Objetivos Específicos..... 1
3. Requerimientos del sistema y reglas de negocio.....2
3.1. Requerimientos Funcionales Priorizados (RF).....2
3.2. Requerimientos No Funcionales Priorizados (RNF)..... 4
4. CASOS DE USO DEL SISTEMA..... 5
5. MODELO DE DATOS RELACIONAL (MER NORMALIZADO Y DICCIONARIO).....6
5.1 Diagrama Entidad-Relación (MER) y Justificación de Normalización (3FN).....6
5.2. Justificación.....6
6. ARQUITECTURA MVC APLICADA, ESTRUCTURA DEL PROYECTO Y PROTOTIPOS REALES.....7
6.1. Aplicación del Patrón MVC y Ciclo Petición-Respuesta en LuxStay PMS.....7
6.2 Aplicación del Patrón MVC y Ciclo Petición-Respuesta en LuxStay PMS.....8
luxstay- pms/..... 8
6.3 Prototipos Funcionales e Interfaces Reales Implementadas..... 9
● Errores controlados:.....10
● Flujos completados:.....11
● La habitación 201 se llevó a sucia demostrando que el servidor funciona:..... 13
● Segundo flujo correcto habitaciones limpias:.....13
● Segundo error controlado intentar ingresar a un apartado que no le pertenece al personal correspondiente:.....15
7. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA..... 16
8. ESTADO DE AVANCE (SEMANA 12) Y CRONOGRAMA HACIA LA ENTREGA FINAL... 17
8.1 Balance de Funcionalidades: Terminadas, En Proceso y Pendientes..... 17
8.2 Cronograma de Sprints hacia la Entrega Final (Semanas 1 a 16).....18
9. REPOSITORIO GIT, FLUJO DE TRABAJO Y APORTE DEL EQUIPO.....18

1. Introducción

El presente documento contiene la planificación integral para el desarrollo e implementación del sistema web **LuxStay PMS**, una plataforma orientada a la gestión operativa centralizada de establecimientos hoteleros. El propósito principal del sistema es unificar en un solo entorno digital la gestión de reservas, la visualización de disponibilidad de habitaciones en tiempo real, el registro de huéspedes con sus acompañantes, la asignación de servicios adicionales y el control del estado operativo de limpieza y mantenimiento.

La plataforma está diseñada para el personal de recepción, supervisión y administración de hoteles que gestionan múltiples sedes o sucursales, específicamente: Centro Histórico, Magisterio y Pisac. LuxStay PMS permite la conmutación fluida entre sucursales, adaptando la información y los reportes a la sede seleccionada.

Actualmente, el proyecto cuenta con un prototipo funcional a nivel de interfaz e infraestructura base. Sobre esta estructura se desarrollará e integrará la lógica de negocio de los módulos pendientes, la base de datos relacional y las validaciones requeridas para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente en producción.

1.2.Descripción del Problema que Resuelve el Sistema

En establecimientos de hospedaje de pequeña y mediana escala en la región Cusco, la gestión operativa de múltiples sedes suele ejecutarse mediante hojas de cálculo aisladas, cuadernos de recepción o comunicación telefónica informal, originando seis deficiencias críticas que LuxStay PMS resuelve de raíz:

- **Riesgo de sobreventa (Overbooking) y asignación de cuartos no aptos:** Sin validación cruzada en servidor, un recepcionista podía asignar por error una habitación que aún figuraba como sucia o bloqueada por avería técnica. LuxStay PMS filtra a nivel de consulta Eloquent únicamente unidades con status = 'disponible' y cleaning_status = 'limpia' .
- **Vulneración de la capacidad estándar de ocupación:** La falta de restricciones permitía registrar un número excesivo de huéspedes en habitaciones simples. El sistema aplica la normativa hotelera internacional asociando cada categoría a un límite estricto de adultos (max_adults : Single = 1 pax, Double = 2 pax, Triple = 3 pax, Suite = 4 pax).
- **Descoordinación entre Recepción y Housekeeping:** Cuando un huésped realizaba el check-out o se detectaban destrozos en la habitación, la alerta tardaba en llegar a recepción. El sistema automatiza el paso a estado sucia tras el check-out e incorpora un reporte de avería técnica con Alerta Máxima en tiempo real.
- **Inseguridad y cruces operativos entre sedes:** En el prototipo estático previo, cualquier empleado podía cambiar de sucursal en el login público y las credenciales estaban expuestas. En la versión Laravel MVC se eliminó el selector público y cada recepcionista o auxiliar de limpieza está atado por llave foránea (branch_id) a su local.
- **Errores en cálculo de tarifas y tipo de cambio extranjero:** Los cobros manuales en Dólares (USD) o Euros (EUR) generaban pérdidas por tipo de cambio. El

formulario guiado incorpora conversión automática aplicando el margen comercial del hotel (+S/ 0.10 en USD y +S/ 0.12 en EUR).

- **Carencia de visibilidad gerencial consolidada:** La gerencia carecía de un panel único para comparar el rendimiento financiero entre Centro Histórico, Magisterio y Pisac, resuelto ahora mediante un Dashboard exclusivo para el Master Admin con curvas comparativas e indicadores en vivo.

1.3 Integrantes del Equipo Scrum, Roles y Responsabilidades

Integrante	Rol en Equipo Scrum	Módulo / Bloque Asignado	Responsabilidades Principales en el Proyecto
Daniel Benjamyn Prado Farfán (100%)	Scrum Master y Desarrollador Backend	Tecnologías del Servidor y Motor de Reservas	Gestión de eventos Scrum y repositorio Git; implementación de ReservationController , cálculo de tarifas, divisas y control de capacidad.
Diego Alejandro De La Flor Parhuayo (100%)	Product Owner y Analista Funcional	Análisis, Diseño y Dashboard Gerencial	Priorización del Product Backlog, especificación de reglas de negocio, diseño de casos de uso e integración de DashboardController y métricas.
José Natividad Huaychi Sencia (100%)	Líder Técnico / Arquitecto Full Stack	Arquitectura MVC, Rutas y Seguridad	Supervisión de la arquitectura de 3 capas, configuración de y revisión de código (Code Review).
Samir Junior Challco Ccohuanqui (100%)	Desarrollador Backend y Admin. de BD	Base de Datos, Eloquent y Housekeeping	Diseño del modelo normalizado (3FN), migraciones, DatabaseSeeder masivo (72 habitaciones) y programación de HousekeepingController .
Ronaldo Casilla Mamani (100%)	Desarrollador Frontend y Líder de QA	Tecnologías del Cliente y Demo en Vivo	Construcción de vistas Blade con Tailwind CSS, barra de progreso de 5 pasos, gráficos interactivos en Chart.js y ejecución de pruebas funcionales QA

2. Objetivo del Proyecto

2.1. Objetivo General

Desarrollar e integrar los módulos pendientes del sistema web de gestión hotelera **LuxStay PMS** (Dashboard de ocupación, proceso guiado de reservas, directorio de huéspedes y gestión de limpieza/mantenimiento) sobre la base técnica pre-existente, garantizando una plataforma centralizada, segura e interactiva para optimizar las operaciones en las sucursales Centro Histórico, Magisterio y Pisac.

2.2. Objetivos Específicos

Con el fin de mantener una estructura clara, medible y directamente orientada al desarrollo de software, se agrupan las metas en los siguientes cinco objetivos específicos:

- **OE1. Implementar el módulo de Dashboard y Disponibilidad de Habitaciones:** Construir la interfaz interactiva de monitoreo de ocupación por sucursal, desplegando el estado operativo (libre, ocupada, en limpieza o mantenimiento) en tiempo real para facilitar la toma de decisiones en recepción.
- **OE2. Desarrollar el proceso guiado de registro de reservas y cotización:** Implementar el flujo paso a paso para la captura de reservas, contemplando la selección de fechas, tipo de habitación, verificación automática de disponibilidad y el cálculo automatizado de tarifas e impuestos.
- **OE3. Desplegar la gestión centralizada de huéspedes y servicios adicionales:** Configurar el directorio de registros de huéspedes titulares y acompañantes, permitiendo la asignación de planes de alimentación y servicios complementarios asociados a cada reserva.
- **OE4. Construir el módulo de control operativo de limpieza y mantenimiento:** Desarrollar las herramientas para la actualización del estado de higiene de las habitaciones y la gestión de bloqueos técnicos por mantenimiento, bloqueando automáticamente los cuartos no operativos.
- **OE5. Integrar los módulos con la base existente, realizar pruebas funcionales y desplegar:** Integrar los nuevos componentes desarrollados con la base previa (login y usuarios), ejecutando el plan de pruebas en el entorno de calidad y realizando el despliegue del sistema en un servidor web seguro.

3. Requerimientos del sistema y reglas de negocio

3.1. Requerimientos Funcionales Priorizados (RF)

Código	Nombre del Requerimiento	Descripción Funcional implementada en Laravel	Prioridad
RF-01	Autenticación Centralizada Multi-Rol	El sistema autentica a los empleados mediante correo corporativo y contraseña cifrada con Bcrypt (Auth: : attempt), redirigiendo automáticamente según su rol (admin o recepcion hacia Dashboard; limpieza hacia Housekeeping) y regenerando la sesión.	**Alta**
RF-02	Segmentación Operativa por Sucursal	El sistema asigna automáticamente el contexto de trabajo según el branch_id del usuario autenticado (Centro Histórico, Magisterio o Pisac). Únicamente el rol admin (Master Admin) dispone del selector superior para alternar entre las 3 sedes o ver el consolidado global.	**Alta**
RF-03	Dashboard Gerencial y Matriz de Ocupación	El sistema despliega tarjetas KPI (Parque total de 72 habitaciones, disponibles limpias, ocupación actual e ingresos activos en S/), un gráfico comparativo de líneas de ingresos por sede para el Master Admin y la matriz correlativa por piso (#101 a #308) mostrando el titular y DNI en habitaciones ocupadas.	**Alta**
RF-04	Flujo Guiado de Reserva en 5 Pasos	El módulo de reservas presenta una barra de progreso fija de 5 etapas (1. Fechas y Sede, 2. Habitación, 3. Titular y Acompañantes, 4. Servicios/Ocupantes, 5. Pago y Divisa), listando únicamente habitaciones disponibles e inspeccionadas como limpias de la sede correspondiente.	**Alta**
RF-05	Validación de Capacidad por Estándar Hotelero	Cada categoría de habitación impone el límite internacional de ocupantes adultos (Single: 1 pax, Double: 2 pax, Triple: 3 pax, Suite Ejecutiva: 4 pax), mostrando la capacidad máxima y tarifa base directamente en el selector de reserva.	**Alta**

Código	Nombre del Requerimiento	Descripción Funcional implementada en Laravel	Prioridad
RF-06	Conversión Comercial Multidivisa (PEN / USD / EUR)	Durante el registro de la reserva, el usuario puede seleccionar la moneda de pago (PEN, USD o EUR). Al elegir USD o EUR, el sistema despliega dinámicamente el tipo de cambio comercial con el margen incluido (USD: Venta S/ 3. 60; EUR: Venta S/ 3. 92) y calcula el monto total por el número de noches.	**Media**
RF-07	Procesamiento de Check-out Dual y Liberación	Permite finalizar una estancia activa (por término normal de contrato o salida de urgencia/emergencia), cambiando el estado de la reserva a finalizada , liberando la habitación y enviándola automáticamente a la cola de Housekeeping con estado sucia .	**Alta**
RF-08	Control Operativo de Housekeeping Simplificado	El personal de limpieza visualiza las métricas de su sede (Sucias, Limpias y Mantenimiento) y actualiza el estado operativo de cada unidad (sucia o limpia) junto con la bitácora de observaciones, registrando la marca de tiempo (last_cleaned_at) y el autor (last_cleaned_by).	Alta
RF-09	Reporte de Averías Técnicas con Alerta Máxima	Si durante la limpieza el auxiliar detecta manchas graves, olores, objetos destruidos o fallas técnicas, marca el reporte de avería y describe el incidente. El sistema bloquea la unidad en estado mantenimiento y activa el indicador visual de **Alerta Máxima** para impedir la salida sin revisión en recepción.	**Alta**
RF-10	Reconstrucción Automatizada del Parque Hotelero	Mediante migraciones y DatabaseSeeder , el sistema genera de forma determinística las 3 sucursales, 10 cuentas de usuario segregadas por rol/sede, 4 categorías estandarizadas, 72 habitaciones (24 por sede en 3 pisos) y reservas activas iniciales.	**Media**

3.2. Requerimientos No Funcionales Priorizados (RNF)

Código	Atributo de Calidad	Especificación Técnica y Mecanismo de Cumplimiento	Prioridad
RNF-01	Seguridad de Contraseñas y Sesiones	Ninguna contraseña se almacena en texto plano ni se expone en la vista de login; todas emplean cifrado unidireccional **Bcrypt** (12 rondas) mediante Hash: : make( ) y cast ' password' => ' hashed' en el modelo User . Las sesiones se gestionan en base de datos con regeneración de ID tras el login.	**Alta**
RNF-02	Autorización Estricta y Defensa en Profundidad	Las rutas están protegidas por el middleware personalizado RoleMiddleware . Cualquier intento de acceso cruzado no autorizado (ej. rol limpieza accediendo a /reservations/create) es interceptado antes del controlador devolviendo un código HTTP 403 Acceso Restringido	**Alta**
RNF-03	Protección contra CSRF, SQLi y XSS	Todos los formularios POST/PATCH incorporan el token @csrf ; el acceso a datos utiliza exclusivamente consultas preparadas con enlaces PDO a través de Eloquent ORM; y las salidas en vistas Blade escapan caracteres HTML mediante doble llave {{ }} .	**Alta**
RNF-04	Rendimiento y Prevención de Consultas N+1	Los controladores aplican carga ansiosa (Eager Loading) con Room::with(['branch', 'category', 'cleaner', 'reservations']) , resolviendo la matriz de 72 habitaciones en solo 4 consultas SQL indexadas con tiempos de respuesta inferiores a 35 ms en servidor local.	**Media**
RNF-05	Integridad Referencial y Normalización (3FN)	El esquema relacional en MySQL InnoDB cumple la Tercera Forma Normal (3FN), aplicando restricciones de llave foránea (constrained()- >cascadeOnDelete() y restrictOnDelete()) e índice único compuesto unique(['branch_id', 'number']) .	**Alta**
RNF-06	Usabilidad y Diseño Responsivo Corporativo	La interfaz emplea una plantilla maestra unificada con Tailwind CSS y tipografía Inter, adaptando las grillas de habitaciones (de 2 columnas en móvil a 6–8 columnas en escritorio) y manteniendo la barra de progreso de 5 pasos visible para guiar a nuevos empleados.	**Media**

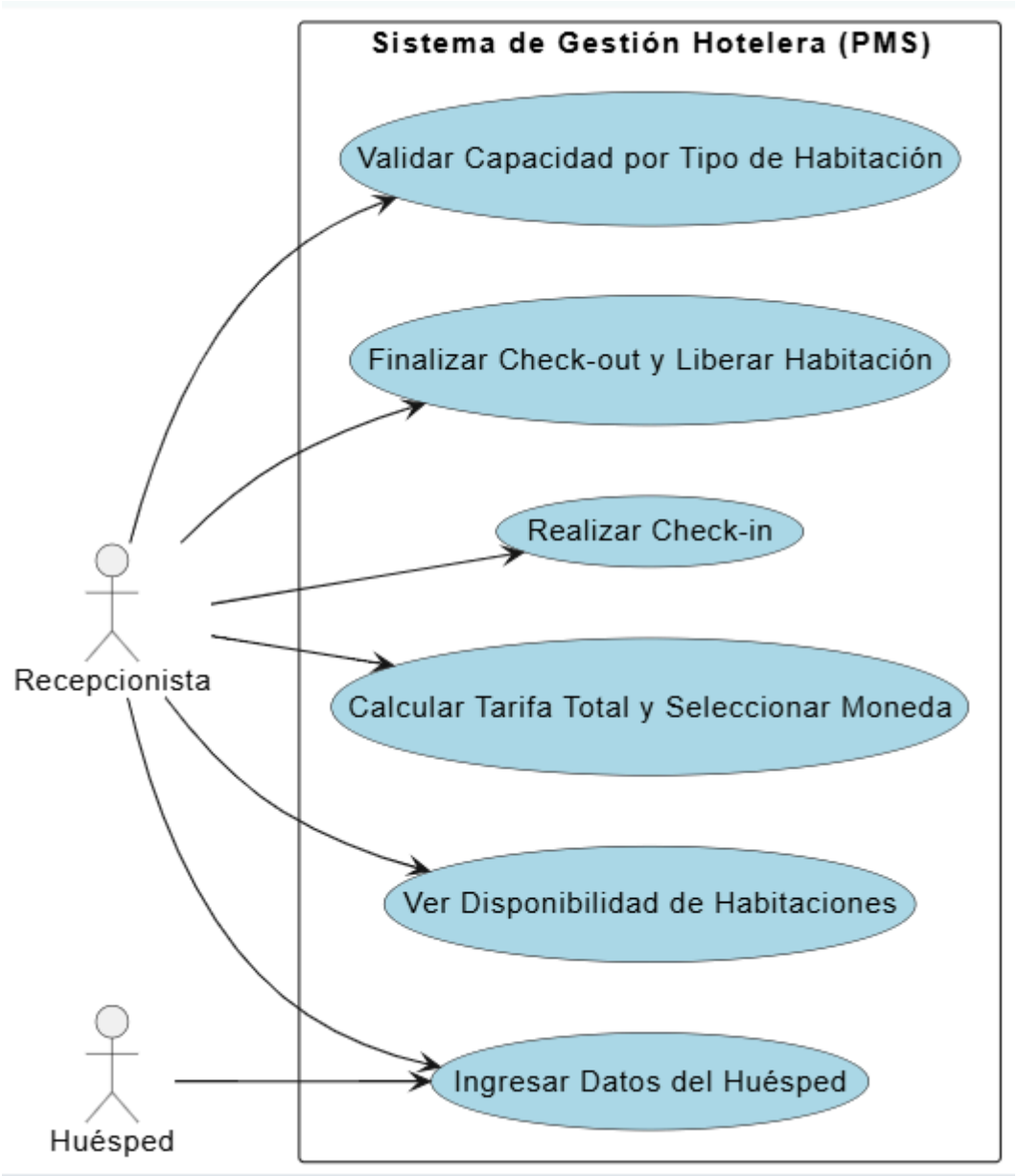
3.3. Reglas de Negocio Operativas y Políticas del Hotel

Código	Nombre de la Regla	Descripción y Lógica Operativa
RN-01	**Cancelación Anticipada (≥ 24h)**	Si la cancelación ocurre con más de 24 horas de anticipación, se devuelve el 50% del pago, emitiendo nota de crédito y liberando el inventario de la sede.
RN-02	**Penalidad por No-Show (< 24h)**	Cancelaciones de último minuto o inasistencias retienen el 100% del pago. La habitación pasa a estado "No-Show" y se libera para Walk-in.
RN-03	**Conversión Comercial de Divisas**	Pagos en USD suman un margen de +S/ 0.10 y en EUR de +S/ 0.12 sobre el tipo de cambio oficial de compra/venta para el cálculo final en Soles.
RN-04	**Autenticación Estricta por Sede**	Empleados de Recepción y Limpieza acceden únicamente con credenciales atadas a una sede (Centro Histórico, Magisterio o Písac). No hay accesos cruzados.
RN-05	**Cierre Dual de Checkout**	El cierre de habitación exige justificar el motivo: Checkout Normal (fin de estancia) o Checkout de Urgencia (salida anticipada con recálculo proporcional).
RN-06	**Alerta Máxima por Averías**	Si Limpieza reporta daños (manchas, destrozos), se bloquea digitalmente la salida del huésped en recepción hasta que el administrador verifique el incidente.
RN-07	**Restricción de Capacidad Adulta**	Aplicación estricta del estándar internacional: Single (1 pax), Double/Twin (2 pax), Triple (3 pax), Quad (4 pax). Bloqueo automático ante excesos.

RN-08	**Dashboard Exclusivo Master Admin**	El Master Admin no opera check-ins ni limpieza; visualiza métricas de ingresos, habitación más popular por sede y matriz de ocupación detallada.
RN-09	**Proceso de Reserva en 5 Pasos**	Barra de progreso visual inalterable: 1. Sede/Fechas → 2. Habitación → 3. Datos → 4. Validación Ocupación → 5. Pago/Divisa.
RN-10	**Contingencia y Modo Offline**	Ante cortes de red, la recepción activa caché local para check-ins y cobros, sincronizando con la nube centralizada al restablecer conexión.
RN-11	**Liberación por No-Show Técnico**	Pasada la medianoche sin llegada del huésped, el sistema libera la unidad para ventas nocturnas reteniendo el pago inicial.
RN-12	**Upgrade/Reubicación de Emergencia**	Traslado inmediato de habitación por falla de infraestructura sin afectar el historial de pagos, bloqueando la unidad dañada.
RN-13	**Bloqueos por Mantenimiento**	Cierre temporal de bloques o habitaciones para reparaciones preventivas, eliminándolas de la disponibilidad en recepción y motor web.
RN-14	**Split Billing (Pagos Divididos)**	Capacidad de fraccionar la cuenta de una misma reserva en múltiples comprobantes y distintos medios de pago al momento del checkout.
RN-15	**Auditoría Nocturna (Night Audit)**	Cierre automático de caja a las 04:00 AM, cálculo de ingresos por sede y detección de huéspedes en *overstay* (exceso de tiempo).

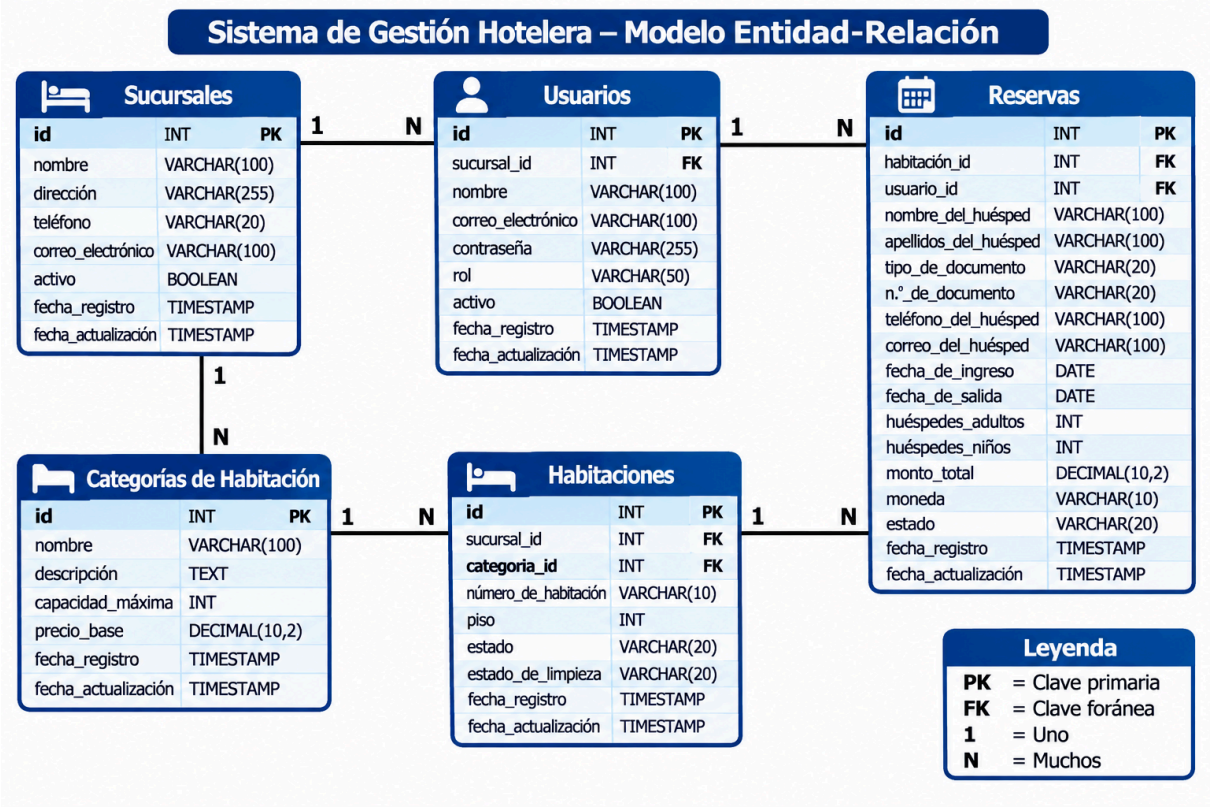
RN-16	**Flexibilidad Menores de Edad**	Permite registrar niños adicionales según la categoría (durmiendo con padres) sin vulnerar el límite estricto de adultos de la habitación.
RN-17	**Housekeeping Binario Simplificado**	Se elimina el nivel de prioridad. La habitación solo transita entre "Sucia" y "Limpia", asumiendo disponibilidad inmediata al terminar el aseo.

4. CASOS DE USO DEL SISTEMA



5. MODELO DE DATOS RELACIONAL (MER NORMALIZADO Y DICCIONARIO)

5.1 Diagrama Entidad-Relación (MER) y Justificación de Normalización (3FN)



5.2. Justificación

Justificación del Modelo Entidad-Relación y Normalización en Tercera Forma Normal (3FN):
El modelo de datos del sistema LuxStay PMS ha sido diseñado bajo los principios de bases de datos relacionales, garantizando su estructuración óptima en la Tercera Forma Normal (3FN) para evitar redundancias y anomalías de actualización:

1. Primera Forma Normal (1FN): Todos los atributos de las entidades contienen valores atómicos y no existen grupos repetitivos o matrices dentro de las celdas (ej. los datos del huésped, fechas, montos y monedas en la tabla Reservas están desagregados en campos individuales).

2. Segunda Forma Normal (2FN): El modelo cumple con la 1FN y todas las columnas que no son clave principal dependen funcionalmente por completo de la clave primaria (PK). Por ejemplo, en la entidad Habitaciones, el número y el piso dependen exclusivamente de su identificador único id, utilizando claves foráneas (sucursal_id, categoria_id) para relacionarse con otras tablas sin duplicar información.
3. Tercera Forma Normal (3FN): Se eliminó cualquier dependencia transitiva. Un claro ejemplo de esto es la separación de la tabla Categorías de Habitación frente a Habitaciones: el precio base, la descripción y la capacidad máxima se centralizan en la categoría, evitando que si cambia la tarifa o característica de un tipo de habitación, se tenga que actualizar fila por fila en cada habitación individual. Asimismo, la entidad Sucursales centraliza los datos corporativos, permitiendo que tanto Usuarios como Habitaciones dependan lógicamente de su respectiva sede mediante una relación 1 a N robusta.

6. ARQUITECTURA MVC APLICADA, ESTRUCTURA DEL PROYECTO Y PROTOTIPOS REALES

El proyecto evolucionó desde una maqueta estática de 6 archivos HTML alojada en Netlify (rama histórica master) hacia una arquitectura web de tres capas implementada con el patrón ModeloVista-Controlador (MVC) en Laravel 13 (rama productiva develop) (Fowler, 2002).

6.1. Aplicación del Patrón MVC y Ciclo Petición-Respuesta en LuxStay PMS

- **Capa de Modelo (app/Models/):** Integrada por las clases Eloquent Branch.php , RoomCategory.php , User.php , Room.php y Reservation.php . Define los atributos asignables en masa ($fillable), el cifrado automático de contraseñas y las relaciones declarativas (hasMany y belongsTo) que abstraen las consultas SQL sobre MySQL.

- **Capa de Vista (resources/views/):** Construida con el motor de plantillas Blade y estilizada con Tailwind CSS. Hereda de la plantilla maestra layouts/app.blade.php y se divide en auth/login.blade.php, dashboard/index.blade.php , reservations/create.blade.php y housekeeping/index.blade.php . Las vistas solo presentan datos y carecen de consultas pesadas.

- **Capa de Controlador y Middleware (app/Http/Controllers/ y Middleware/):** Cuando el usuario interactúa en el navegador, la petición HTTP ingresa por public/index.php , atraviesa el middleware de sesión/CSRF y es evaluada en routes/web.php por nuestro RoleMiddleware.php . Si el rol está autorizado, el controlador respectivo (AuthController , DashboardController , ReservationController o HousekeepingController) valida las entradas con $request->validate() , coordina las transacciones con los modelos Eloquent y retorna la vista Blade compilada.

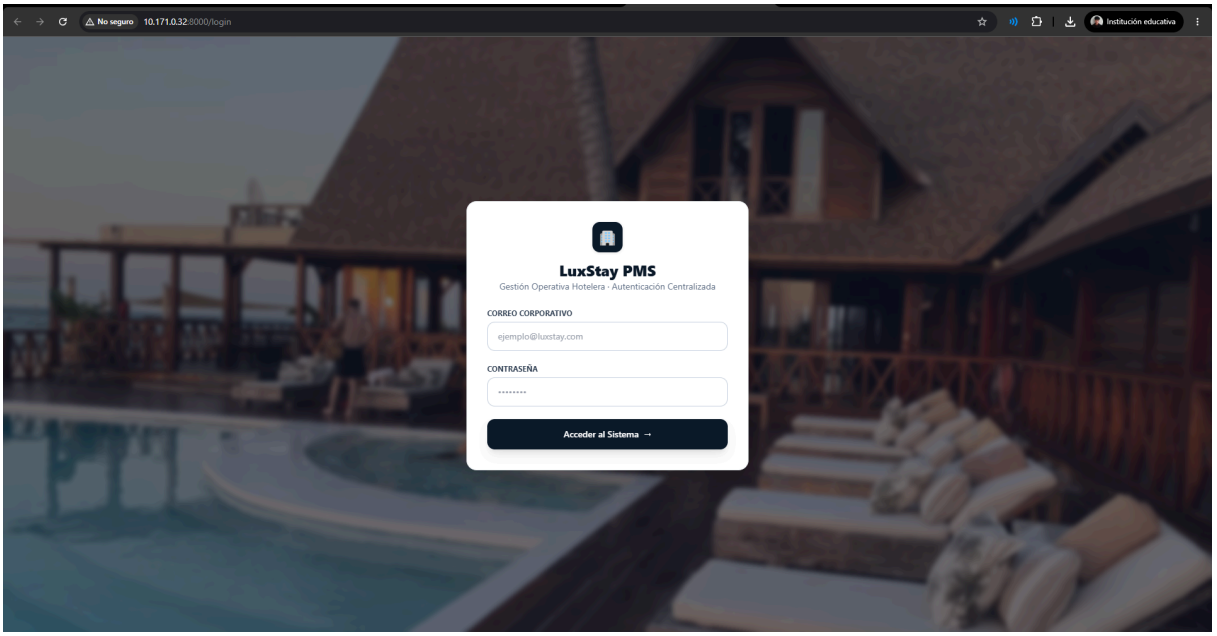
6.2 Aplicación del Patrón MVC y Ciclo Petición-Respuesta en LuxStay PMS

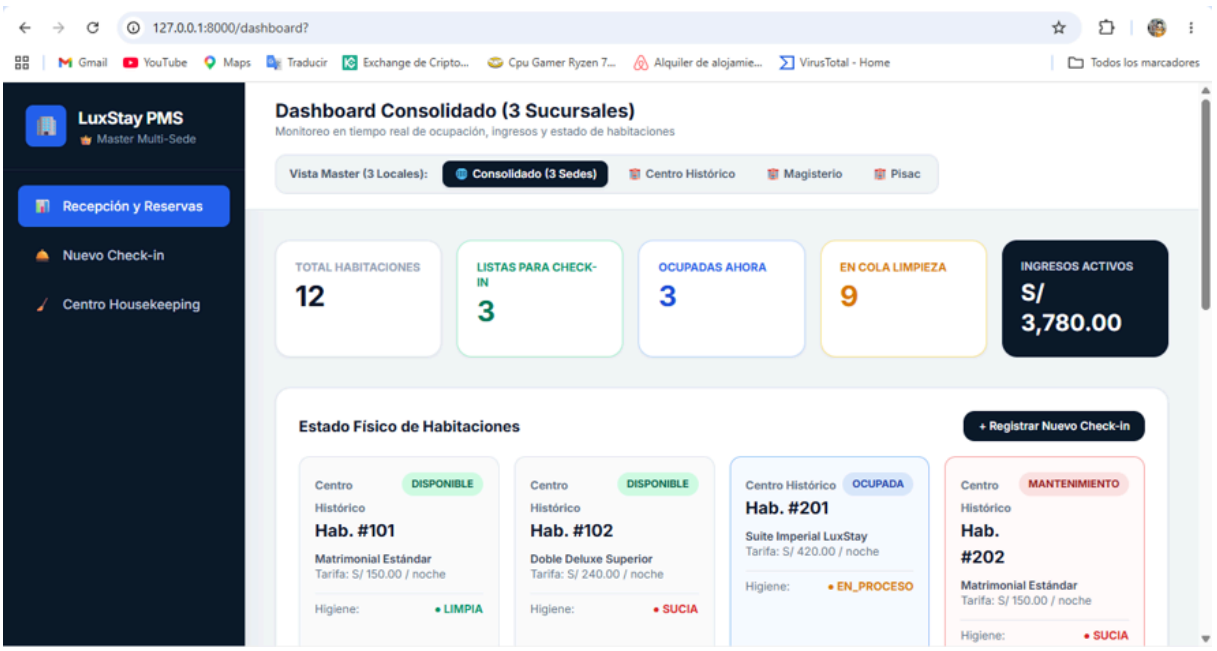
luxstay- pms/

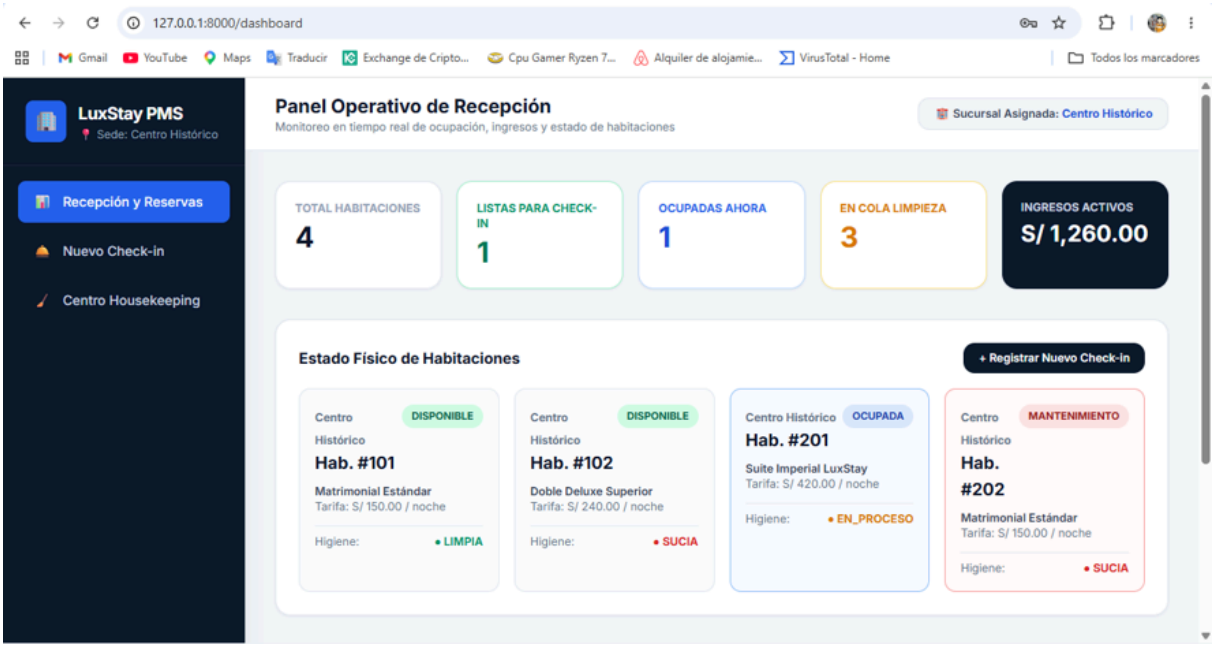
```
luxstay-pms/
├── app/
│   ├── Http/
│   │   ├── Controllers/
│   │   │   ├── AuthController.php          # Login inteligente por rol, sesión y
logout
│   │   │   ├── DashboardController.php     # KPIs, Gráfico Multi-Sede y Matriz de
72 cuartos
│   │   │   ├── HousekeepingController.php  # Gestión Sucia/Limpia y Alerta Máxima
de averías
│   │   │   └── ReservationController.php   # Flujo guiado 5 pasos, divisas y
Check-out
│   │   └── Middleware/
│   │       └── RoleMiddleware.php          # Protección RBAC y disparo de Error
403 controlado
│   └── Models/                             # Modelos Eloquent: Branch,
RoomCategory, Room, Reservation, User
├── database/
│   ├── migrations/                         # Esquema relacional en 3FN
(create_luxstay_schema_tables.php)
│   └── seeders/DatabaseSeeder.php          # Carga automatizada de 3 sedes, 10
usuarios y 72 habitaciones
├── resources/views/
│   ├── layouts/app.blade.php               # Layout corporativo azul marino y
selector Master Multi-Sede
│   ├── auth/login.blade.php                # Pantalla de acceso segura sin
credenciales expuestas
│   ├── dashboard/index.blade.php           # Vista gerencial con Chart.js y matriz
por pisos
│   ├── reservations/create.blade.php       # Formulario con barra de 5 pasos y
tipo de cambio dinámico
│   └── housekeeping/index.blade.php        # Centro de control de limpieza y
reporte de averías
└── routes/web.php                          # Definición de rutas agrupadas por
middleware auth y rol
```

6.3 Prototipos Funcionales e Interfaces Reales Implementadas

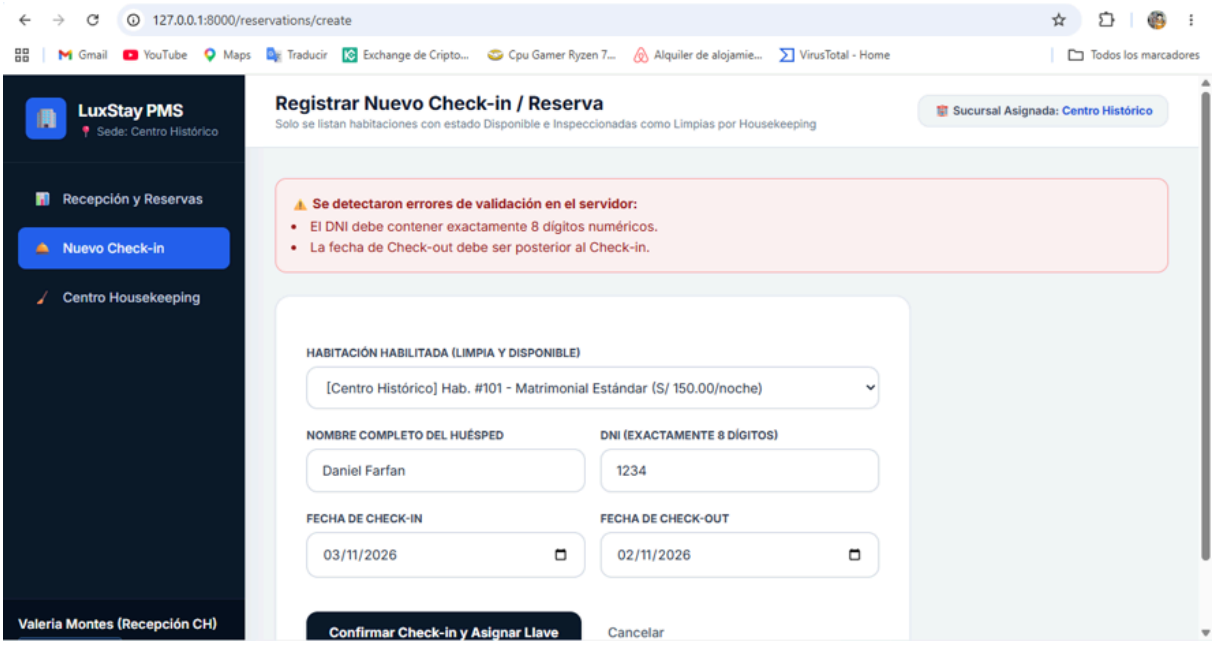
A continuación se presentan las pantallas reales del sistema funcionando en el servidor local (http://127.0.0.1:8000), evidenciando la coherencia entre el diseño planificado y el software construido:

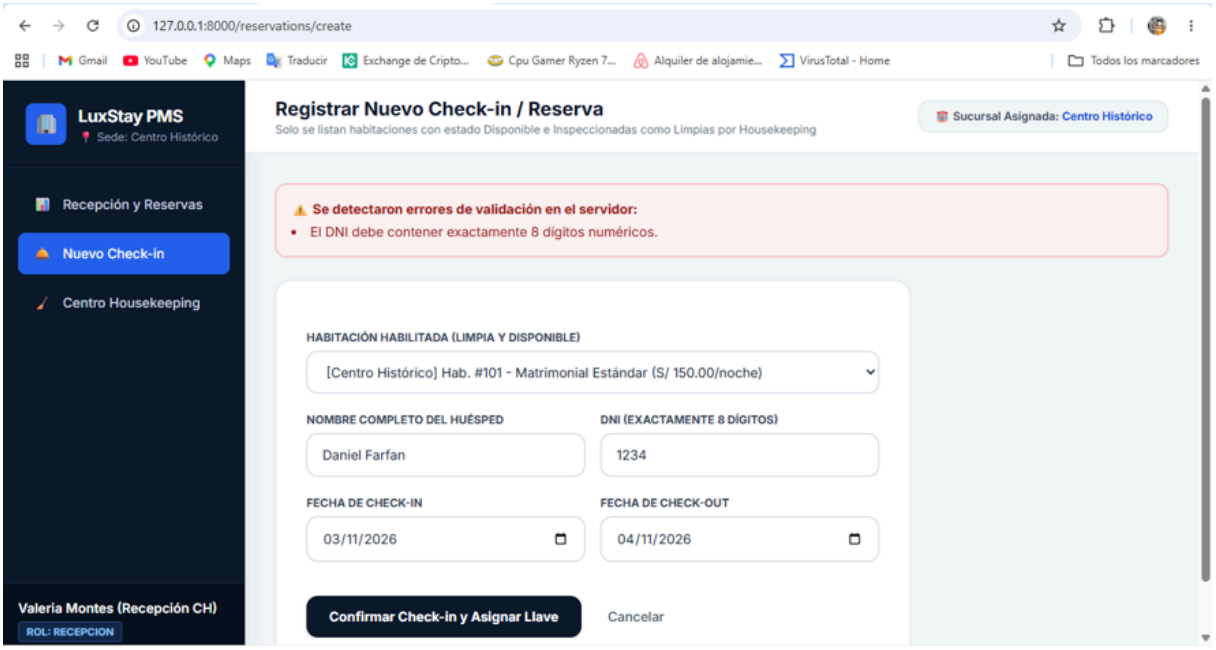




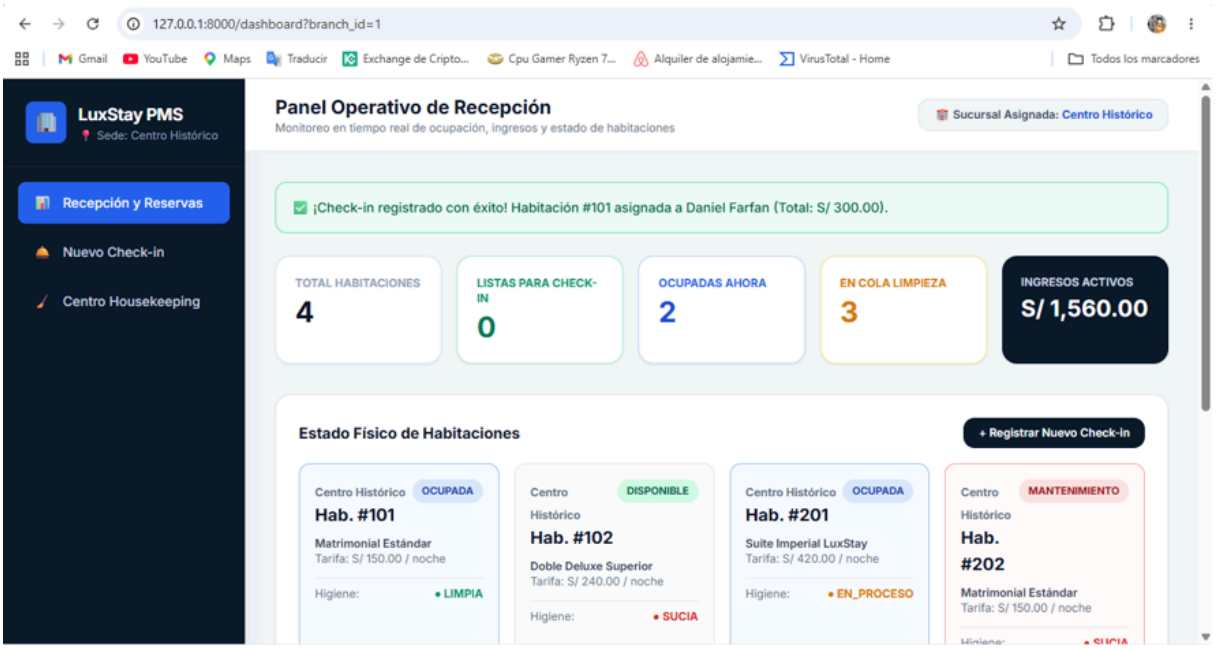


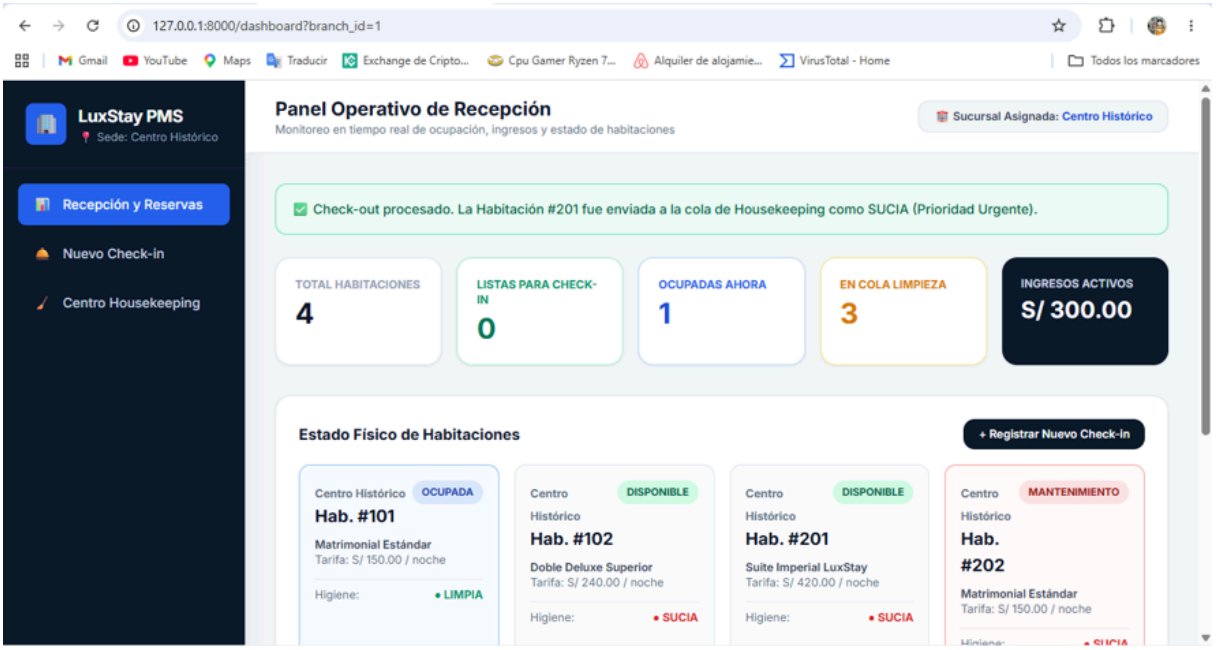
- **Errores controlados:**

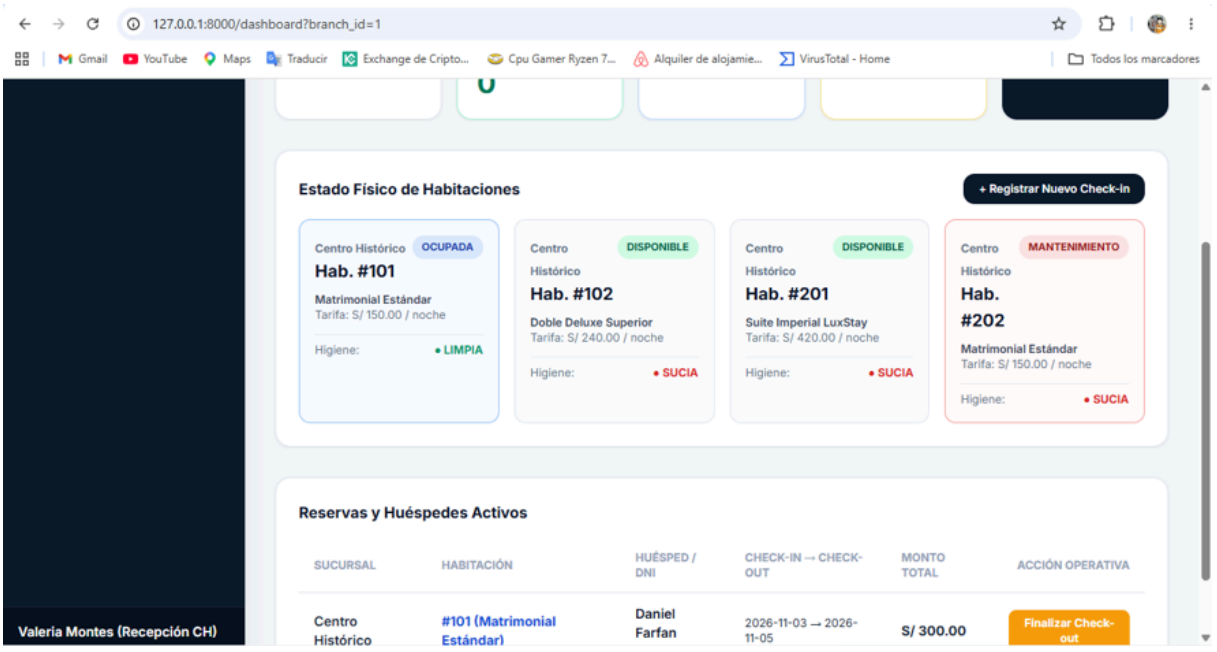




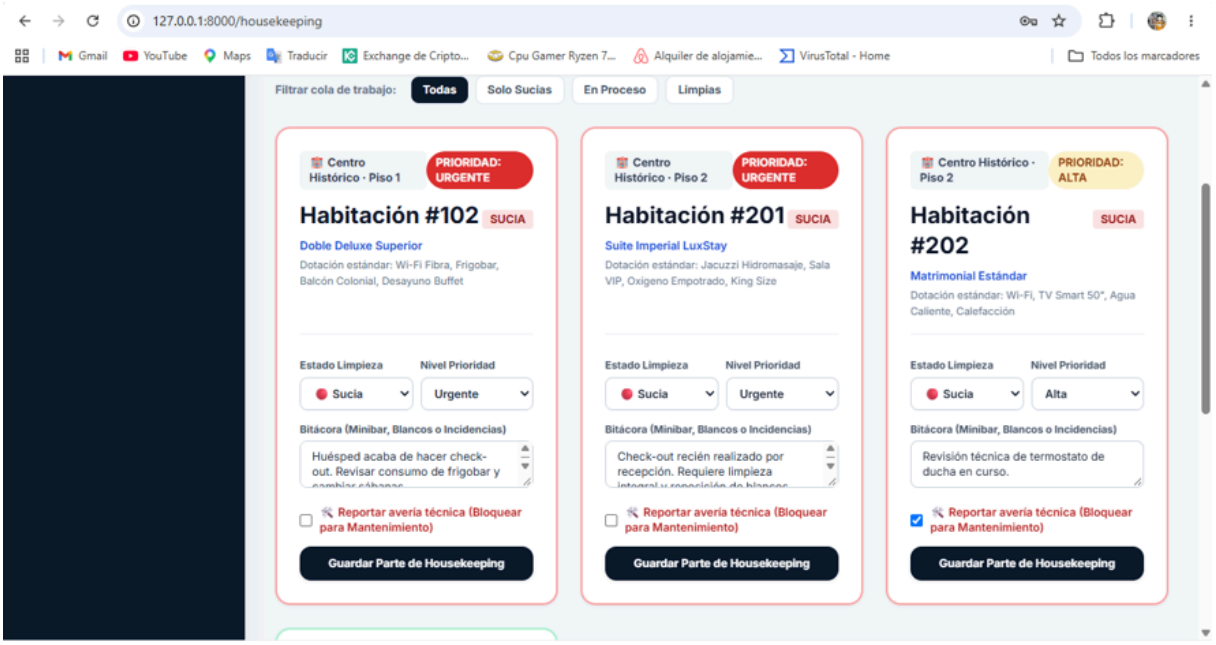
- **Flujos completados:**



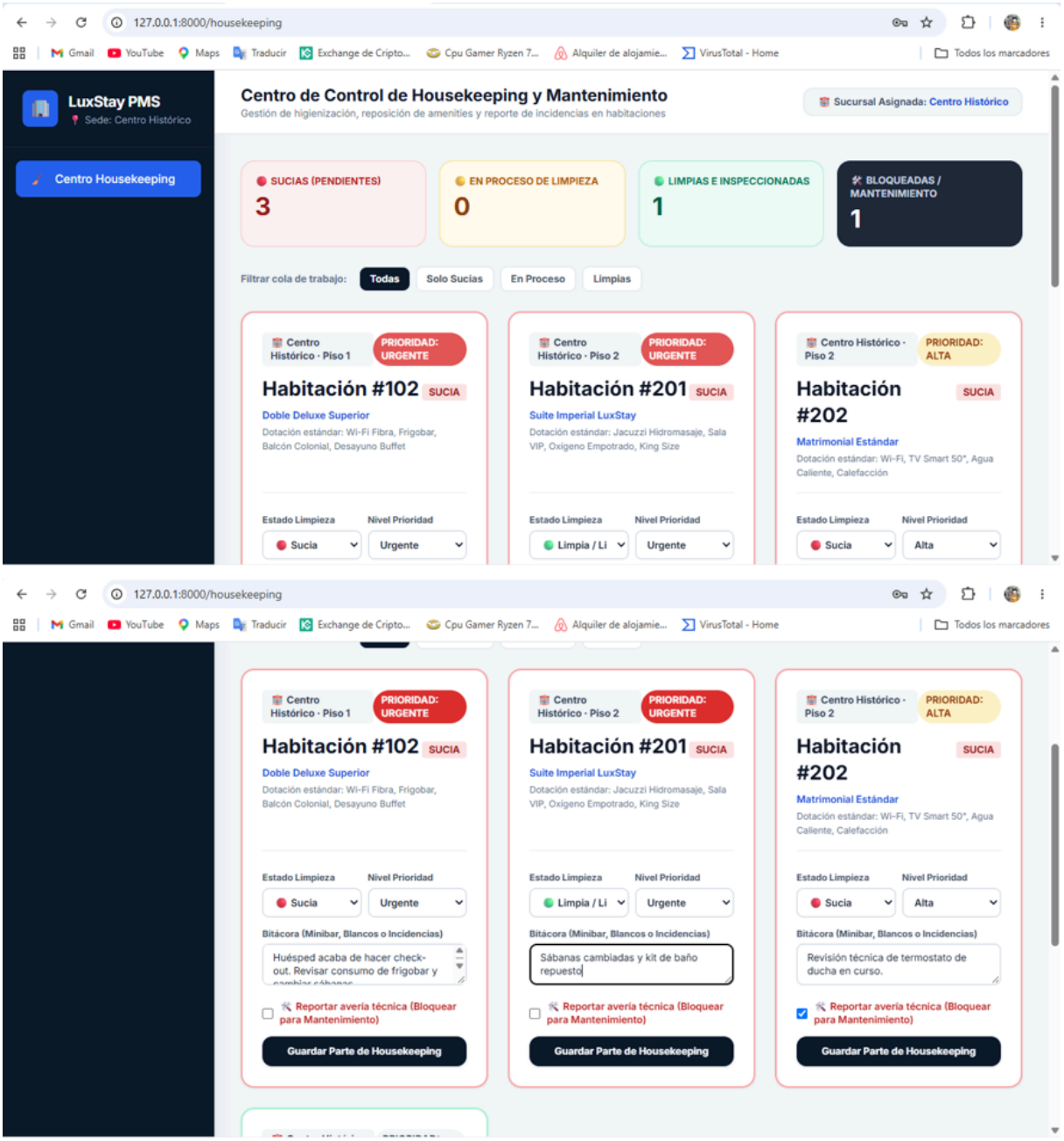

127.0.0.1:8000/dashboard?branch_id=1
Gmail
YouTube
Maps
Traducir
Exchange de Cripto...
Cpu Gamer Ryzen 7...
Alquiler de alojamie...
VirusTotal - Home
Todos los marcadores
LuxStay PMS
Sede: Centro Histórico
Recepción y Reservas
Nuevo Check-in
Centro Housekeeping
Panel Operativo de Recepción
Monitoreo en tiempo real de ocupación, ingresos y estado de habitaciones
Sucursal Asignada: Centro Histórico
Check-out procesado. La Habitación #201 fue enviada a la cola de Housekeeping como SUCIA (Prioridad Urgente).
TOTAL HABITACIONES
4
LISTAS PARA CHECK-IN
0
OCUPADAS AHORA
1
EN COLA LIMPIEZA
3
INGRESOS ACTIVOS
S/ 300.00
Estado Físico de Habitaciones
+ Registrar Nuevo Check-in
Centro Histórico
OCUPADA
Hab. #101
Matrimonial Estándar
Tarifa: S/ 150.00 / noche
Higiene:
• LIMPIA
Centro Histórico
DISPONIBLE
Hab. #102
Doble Deluxe Superior
Tarifa: S/ 240.00 / noche
Higiene:
• SUCIA
Centro Histórico
DISPONIBLE
Hab. #201
Suite Imperial LuxStay
Tarifa: S/ 420.00 / noche
Higiene:
• SUCIA
Centro Histórico
MANTENIMIENTO
Hab. #202
Matrimonial Estándar
Tarifa: S/ 150.00 / noche
Higiene:
• SUCIA


127.0.0.1:8000/dashboard?branch_id=1
Gmail
YouTube
Maps
Traducir
Exchange de Cripto...
Cpu Gamer Ryzen 7...
Alquiler de alojamie...
VirusTotal - Home
Todos los marcadores
Estado Físico de Habitaciones
+ Registrar Nuevo Check-in
Centro Histórico
OCUPADA
Hab. #101
Matrimonial Estándar
Tarifa: S/ 150.00 / noche
Higiene:
• LIMPIA
Centro Histórico
DISPONIBLE
Hab. #102
Doble Deluxe Superior
Tarifa: S/ 240.00 / noche
Higiene:
• SUCIA
Centro Histórico
DISPONIBLE
Hab. #201
Suite Imperial LuxStay
Tarifa: S/ 420.00 / noche
Higiene:
• SUCIA
Centro Histórico
MANTENIMIENTO
Hab. #202
Matrimonial Estándar
Tarifa: S/ 150.00 / noche
Higiene:
• SUCIA
Reservas y Huéspedes Activos
SUCURSAL
HABITACIÓN
HUÉSPED / DNI
CHECK-IN → CHECK-OUT
MONTO TOTAL
ACCIÓN OPERATIVA
Centro Histórico
#101 (Matrimonial Estándar)
Daniel Farfan
2026-11-03 → 2026-11-05
S/ 300.00
Finalizar Check-out
Valeria Montes (Recepción CH)

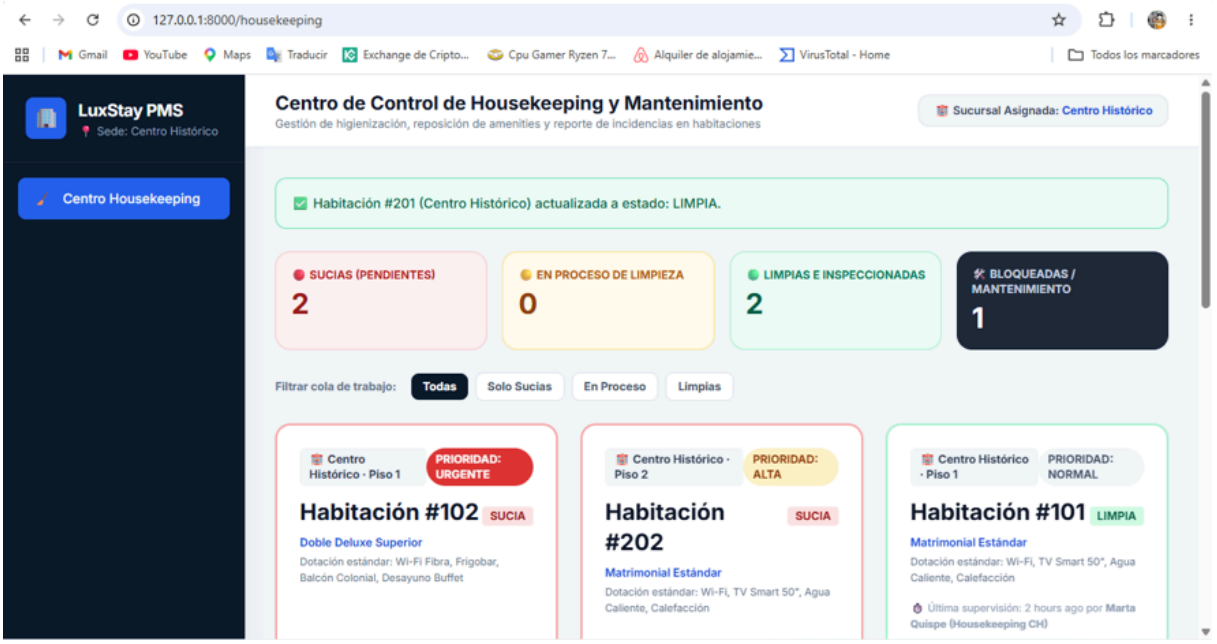
- **La habitación 201 se llevó a sucia demostrando que el servidor funciona:**



- **Segundo flujo correcto habitaciones limpias:**

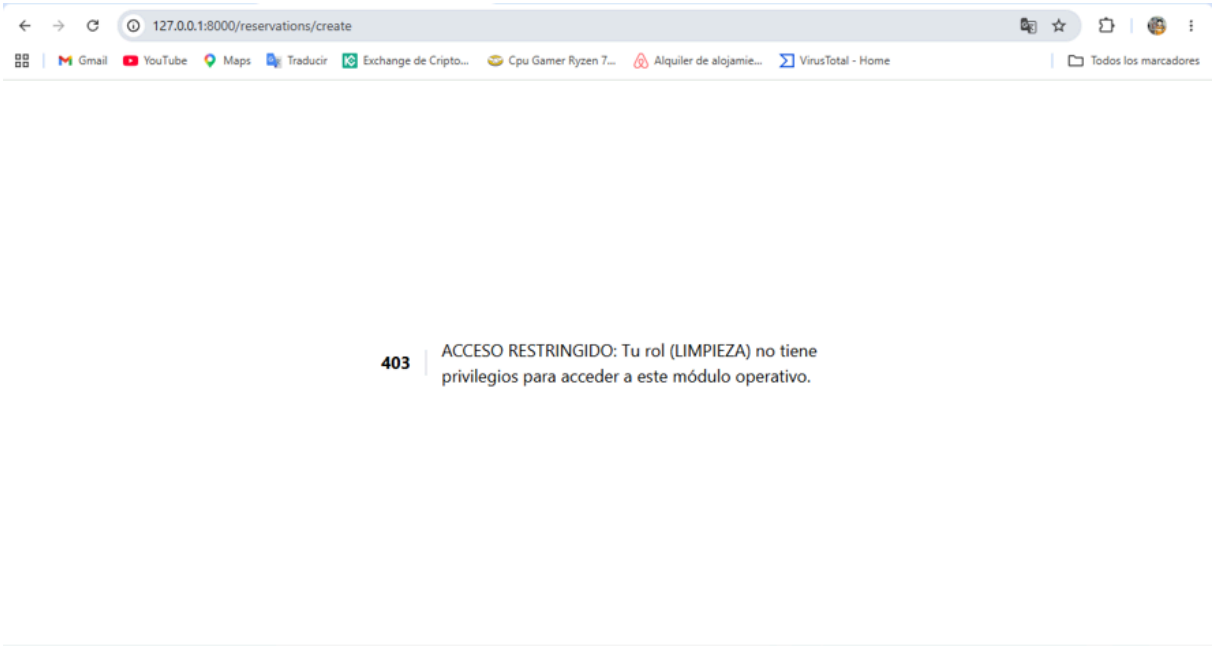

127.0.0.1:8000/housekeeping
Gmail
YouTube
Maps
Traducir
Exchange de Cripto...
Cpu Gamer Ryzen 7...
Alquiler de alojamie...
VirusTotal - Home
Todos los marcadores
LuxStay PMS
Sede: Centro Histórico
Centro Housekeeping
Centro de Control de Housekeeping y Mantenimiento
Gestión de higienización, reposición de amenities y reporte de incidencias en habitaciones
Sucursal Asignada: Centro Histórico
SUCIAS (PENDIENTES)
3
EN PROCESO DE LIMPIEZA
0
LIMPIAS E INSPECCIONADAS
1
BLOQUEADAS / MANTENIMIENTO
1
Filtrar cola de trabajo:
Todas
Solo Sucias
En Proceso
Limpias
Centro Histórico · Piso 1
PRIORIDAD: URGENTE
Habitación #102
SUCIA
Doble Deluxe Superior
Dotación estándar: Wi-Fi Fibra, Frigobar, Balcón Colonial, Desayuno Buffet
Estado Limpieza
Nivel Prioridad
Sucia
Urgente
Centro Histórico · Piso 2
PRIORIDAD: URGENTE
Habitación #201
SUCIA
Suite Imperial LuxStay
Dotación estándar: Jacuzzi Hidromasaje, Sala VIP, Oxigeno Empotrado, King Size
Estado Limpieza
Nivel Prioridad
Limpia / Li
Urgente
Centro Histórico · Piso 2
PRIORIDAD: ALTA
Habitación #202
SUCIA
Matrimonial Estándar
Dotación estándar: Wi-Fi, TV Smart 50", Agua Caliente, Calefacción
Estado Limpieza
Nivel Prioridad
Sucia
Alta

127.0.0.1:8000/housekeeping
Gmail
YouTube
Maps
Traducir
Exchange de Cripto...
Cpu Gamer Ryzen 7...
Alquiler de alojamie...
VirusTotal - Home
Todos los marcadores
Centro Histórico · Piso 1
PRIORIDAD: URGENTE
Habitación #102
SUCIA
Doble Deluxe Superior
Dotación estándar: Wi-Fi Fibra, Frigobar, Balcón Colonial, Desayuno Buffet
Estado Limpieza
Nivel Prioridad
Sucia
Urgente
Bitácora (Minibar, Blancos o Incidencias)
Huésped acaba de hacer check-out. Revisar consumo de frigobar y
Reportar avería técnica (Bloquear para Mantenimiento)
Guardar Parte de Housekeeping
Centro Histórico · Piso 2
PRIORIDAD: URGENTE
Habitación #201
SUCIA
Suite Imperial LuxStay
Dotación estándar: Jacuzzi Hidromasaje, Sala VIP, Oxigeno Empotrado, King Size
Estado Limpieza
Nivel Prioridad
Limpia / Li
Urgente
Bitácora (Minibar, Blancos o Incidencias)
Sábanas cambiadas y kit de baño repuesto
Reportar avería técnica (Bloquear para Mantenimiento)
Guardar Parte de Housekeeping
Centro Histórico · Piso 2
PRIORIDAD: ALTA
Habitación #202
SUCIA
Matrimonial Estándar
Dotación estándar: Wi-Fi, TV Smart 50", Agua Caliente, Calefacción
Estado Limpieza
Nivel Prioridad
Sucia
Alta
Bitácora (Minibar, Blancos o Incidencias)
Revisión técnica de termostato de ducha en curso.
Reportar avería técnica (Bloquear para Mantenimiento)
Guardar Parte de Housekeeping



- **Segundo error controlado intentar ingresar a un apartado que no le pertenece al personal correspondiente:**

  Desde limpieza intentamos entrar a reservas:



7. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

La selección del stack tecnológico responde al principio de separación de responsabilidades en 3 capas, priorizando herramientas de código abierto, alto rendimiento y soporte nativo para seguridad web.

Categoría / Capa	Tecnología / Herramienta	Uso en LuxStay PMS y Justificación de la Elección
Entorno de Desarrollo	**Laragon (PHP 8.3) + Visual Studio Code + Git/GitHub**	Se eligió Laragon sobre XAMPP por su rapidez en Windows, integración nativa de Composer, Git y MySQL 8 en terminal, permitiendo que la laptop opere como servidor web local (php artisan serve en puerto 8000) y servidor de base de datos (puerto 3306) sin depender de internet externo durante la sustentación.
Tecnologías del Cliente (Presentación)	**Motor Blade + HTML5 + Tailwind CSS + JavaScript (Chart.js)**	Blade permite herencia de plantillas (@extends , @section) evitando duplicar el menú lateral y escapando variables contra ataques XSS. Tailwind CSS agiliza el diseño responsivo e institucional sin hojas CSS monolíticas. JavaScript Vanilla y Chart.js proveen interactividad inmediata en el cálculo visual del tipo de cambio comercial (USD/EUR) y el renderizado del gráfico comparativo de líneas de ingresos para las 3 sedes.
Tecnologías del Servidor (Lógica de Negocio)	**PHP 8.3 + Framework Laravel 13.39 + Carbon**	Se eligió Laravel frente a PHP nativo o un CMS (como WordPress) porque un PMS hotelero requiere lógica transaccional compleja a medida, middlewares de autorización por rol (RoleMiddleware), validación robusta en servidor ($request->validate), protección nativa contra CSRF y manejo exacto de diferencias de fechas de hospedaje con la librería Carbon .
Capa de Datos (Persistencia)	**MySQL (Motor InnoDB) + Eloquent ORM + Migraciones/Seeders**	MySQL InnoDB garantiza transacciones ACID e integridad referencial mediante llaves foráneas entre sucursales, habitaciones y reservas. Eloquent ORM previene inyección SQL mediante sentencias PDO preparadas y soluciona el problema N+1 con Eager Loading (with()). Las migraciones y seeders permiten reconstruir todo el entorno desde cero con un solo comando.

8. ESTADO DE AVANCE (SEMANA 12) Y CRONOGRAMA HACIA LA ENTREGA FINAL

8.1 Balance de Funcionalidades: Terminadas, En Proceso y Pendientes

Estado en Semana 12	Módulo / Componente	Detalle de Implementación Verificable en la Demo
TERMINADO (100%)	Base de Datos 3FN, Migraciones y Seeders Masivos	5 tablas relacionales creadas con migrate: fresh - - seed ; 3 sucursales, 10 cuentas segregadas por rol/sede, 4 categorías estandarizadas y 72 habitaciones numeradas del #101 al #308.
TERMINADO (100%)	Autenticación Bcrypt y Seguridad por Roles (RBAC)	Login corporativo limpio en /login , redirección inteligente por perfil y bloqueo HTTP 403 en RoleMiddleware ante accesos cruzados no autorizados.
TERMINADO (100%)	Dashboard Gerencial Multi-Sede y Matriz de Ocupación	KPIs en tiempo real, gráfico comparativo de líneas en Chart. js para las 3 sucursales (exclusivo Master Admin) y matriz de habitaciones con datos del huésped titular y DNI.
TERMINADO (100%)	Flujo Guiado de Reserva (5 Pasos), Divisas y Check-out	Barra de progreso de 5 etapas, filtro de cuartos limpios/disponibles, límite de capacidad adulta, selector de moneda (PEN/USD/EUR) con tipo de cambio comercial y check-out hacia limpieza.
TERMINADO (100%)	Centro Operativo de Housekeeping y Alerta Máxima	Panel de higienización (Sucia/Limpia), registro de bitácora y reporte de averías técnicas que bloquea la habitación en mantenimiento y activa la Alerta Máxima para recepción.
EN PROCESO (65%)	Directorio Histórico de Huéspedes y Split Billing	Registro de acompañantes adicionales en estructura JSON, división de facturas compartidas (Split Billing) y cálculo automatizado de notas de crédito por cancelación anticipada (≥ 24 h).
PENDIENTE (Unidad 4)	Auditoría Nocturna, Modo Offline y Despliegue Cloud	Ejecución programada de cierre de caja (Night Audit), caché local de contingencia ante cortes de red y publicación en servidor VPS Linux Ubuntu con certificado SSL/HTTPS.

8.2 Cronograma de Sprints hacia la Entrega Final (Semanas 1 a 16)

Sprint	Semanas	Objetivo e Incremento Funcional	Responsable Líder	Estado
Sprint 0 y 1	Semanas 1–4	Configuración de repositorio Git, diseño del modelo ER en 3FN, catálogo de 3 sucursales, 4 categorías tarifarias y parque de 72 habitaciones.	J. Huaychi / S. Challco	Completado
Sprint 2 y 3	Semanas 5–8	Construcción del Dashboard de Ocupación interactivo, autenticación centralizada y motor inicial de validación de disponibilidad.	D. De La Flor / D. Prado	Completado
Sprint 4 y 5	Semanas 9–12 (Actual C2)	Integración MVC completa en Laravel 13: flujo de reserva en 5 pasos con divisas, módulo de Housekeeping con Alerta Máxima y gráfica gerencial multi-sede.	D. Prado / R. Casilla / S. Challco	**Completado (Hito C2)**
Sprint 6	Semanas 13–14	Culminación del directorio avanzado de huéspedes, reglas de cancelación anticipada/No-Show, pruebas integrales QA y corrección de defectos.	R. Casilla / D. De La Flor	Planificado
Sprint 7	Semanas 15–16	Despliegue en servidor VPS Linux con HTTPS, respaldos automatizados, manual de usuario final y sustentación de cierre de semestre.	J. Huaychi / Todo el equipo	Planificado

9. REPOSITORIO GIT, FLUJO DE TRABAJO Y APORTE DEL EQUIPO

El control de versiones del código fuente se gestiona de forma colaborativa en GitHub aplicando el flujo de trabajo Gitflow simplificado, separando la maqueta histórica del nuevo núcleo transaccional en Laravel para garantizar la trazabilidad exigida en la rúbrica.

Enlace Oficial del Repositorio:

https://github.com/Benyirika/Proyecto_Ingenieria_Web.git